Campos Escalares Relativísticos: Bases, Vácuo e Propagadores

Sandro Vitenti

Table of contents

1 Introdução **1**

2 Base no Espaço de Fase **2**
2.1 Definição da Base . . . 2
2.2 Produto Simplético . . . 2
2.3 Normalização da Base . . . 2

3 Liberdades na Escolha da Base **2**
3.1 Graus de Liberdade . . . 2
3.2 Solução Geral do Oscilador Harmônico . . . 3
3.3 Condição de Normalização em Termos de N e M . . . 3
3.4 Escolha do Vácuo . . . 3
3.5 Complexo Conjugado e Inversão Temporal . . . 3

4 Decomposição de Campos **4**
4.1 Decomposição em Modos . . . 4
4.2 Coeficientes de Decomposição . . . 4

5 Solução com Fonte (Propagador) **4**
5.1 Problema com Fonte . . . 4
5.2 Construção do Propagador . . . 4
5.3 Propriedade da Solução . . . 4
5.4 Estrutura do Propagador . . . 5
5.5 Propriedade de Causalidade . . . 5
5.6 Relação com Eletromagnetismo . . . 5

6 Resumo e Principais Resultados **5**

7 Exercícios **5**
7.1 Exercício 1: Normalização da Base e Liberdade de Gauge **(Essencial)** . . . 5
7.2 Exercício 2: Solução Geral do Oscilador e Escolha do Vácuo **(Essencial)** . . . 6
7.3 Exercício 3: Complexo Conjugado e Inversão Temporal . . . 6
7.4 Exercício 4: Decomposição de Campos e Coeficientes . . . 6
7.5 Exercício 5: Solução com Fonte e Propagador Retardado **(Essencial)** . . . 6
7.6 Exercício 6: Causalidade e o Cone de Luz . . . 6

1 Introdução

Objetivos da Aula: - Construir uma base completa no espaço de fase para campos escalares relativísticos - Explorar a normalização e as liberdades de gauge na escolha da base - Conectar a escolha da base com a definição do vácuo e a simetria de inversão temporal - Desenvolver a solução com fonte (propagador) para o campo escalar

Contexto: Estendemos o problema do oscilador harmônico para o caso de infinitos graus de liberdade, representando um campo escalar relativístico. A estrutura simplética do espaço de fase agora inclui uma integral sobre todos os modos de Fourier.

2 Base no Espaço de Fase

2.1 Definição da Base

Para cada vetor de onda $\mathbf{k}$, definimos pares de funções temporais:

$$f_{\mathbf{k}}(x_0), \quad q_{\mathbf{k}}(x_0)$$

onde $x_0 = ct$ é a coordenada temporal. A base completa no espaço de fase é composta por:

$$\Psi_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} f_{\mathbf{k}} \\ q_{\mathbf{k}} \end{pmatrix}$$

com a dependência espacial dada por $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$.

> **Observação:** Estamos usando a notação x_0 para a coordenada temporal, seguindo a convenção relativística onde as coordenadas espaço-tempo são (x_0, x_1, x_2, x_3).

2.2 Produto Simplético

O produto entre dois elementos da base é definido por:

$$(\Psi_{\mathbf{k}'}, \Psi_{\mathbf{k}}) = i \int_{\mathbb{R}^3} \left[f^*_{\mathbf{k}'} q_{\mathbf{k}} - q^*_{\mathbf{k}'} f_{\mathbf{k}} \right] d^3x$$

Substituindo as dependências espaciais:

$$(\Psi_{\mathbf{k}'}, \Psi_{\mathbf{k}}) = i \left[f^*_{\mathbf{k}} q_{\mathbf{k}} - q^*_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} \right] \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

A base é ortogonal com normalização delta de Dirac.

2.3 Normalização da Base

Para que a base seja ortonormal no sentido da delta de Dirac:

$$i \left[f^*_{\mathbf{k}} q_{\mathbf{k}} - q^*_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} \right] = 1$$

Equivalentemente:

$$2 \operatorname{Im}(f^*_{\mathbf{k}} q_{\mathbf{k}}) = -1$$

> **Definição (Vácuo):** A escolha das funções de base que satisfazem a condição de normalização define o vácuo da teoria. Diferentes escolhas correspondem a diferentes definições de vácuo.

3 Liberdades na Escolha da Base

3.1 Graus de Liberdade

Para cada $\mathbf{k}$, temos $f_{\mathbf{k}}, q_{\mathbf{k}} \in \mathbb{C}$ (4 graus de liberdade reais). As restrições são:

1. **Equação de normalização:** 1 equação real $\Rightarrow$ 3 graus de liberdade
2. **Liberdade de gauge (fase):** $f_{\mathbf{k}} \to e^{i\theta_{\mathbf{k}}} f_{\mathbf{k}}$, $q_{\mathbf{k}} \to e^{i\theta_{\mathbf{k}}} q_{\mathbf{k}}$

A liberdade de fase reduz mais um grau de liberdade, resultando em **2 graus de liberdade** efetivos.

> **Observação:** A liberdade de fase corresponde à ambiguidade na definição das soluções complexas: dadas duas soluções reais independentes V_1 e V_2 (como na construção da aula anterior), podemos escolher $V_1 + iV_2$ ou $V_2 + iV_1$, ou qualquer combinação linear equivalente.

3.2 Solução Geral do Oscilador Harmônico

A equação de movimento no espaço de Fourier é:

$$\ddot{f}_{\mathbf{k}} = -\omega_{\mathbf{k}}^2 f_{\mathbf{k}}, \quad \omega_{\mathbf{k}} = |\mathbf{k}|$$

A solução geral é:

$$f_{\mathbf{k}} = N_{\mathbf{k}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} x_0} + M_{\mathbf{k}} e^{+i\omega_{\mathbf{k}} x_0}$$

onde $N_{\mathbf{k}}, M_{\mathbf{k}} \in \mathbb{C}$.

Observação: O primeiro termo representa frequências positivas (propagação para frente no tempo), e o segundo, frequências negativas (propagação para trás no tempo).

3.3 Condição de Normalização em Termos de N e M

Da condição de normalização:

$$2\omega_{\mathbf{k}} \left(|N_{\mathbf{k}}|^2 - |M_{\mathbf{k}}|^2 \right) = 1$$

ou, equivalentemente:

$$\omega_{\mathbf{k}} \left(|N_{\mathbf{k}}|^2 - |M_{\mathbf{k}}|^2 \right) = \frac{1}{2}$$

Observação: Esta é uma relação hiperbólica que define vetores tipo tempo no espaço de Minkowski.

3.4 Escolha do Vácuo

A escolha mais simples é $M_{\mathbf{k}} = 0$, resultando:

$$N_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}}$$

Isso define as funções de base:

$$f_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} x_0} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

$$q_{\mathbf{k}} = -i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} x_0} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

Nota: Esta escolha elimina as soluções de frequência negativa, definindo o vácuo de Minkowski. O fator $(2\pi)^{-3/2}$ que garante a ortogonalidade correta aparece na medida d^3k da decomposição do campo (abaixo), não nas próprias funções de base.

3.5 Complexo Conjugado e Inversão Temporal

O complexo conjugado das funções de base:

$$f_{\mathbf{k}}^* = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} e^{+i\omega_{\mathbf{k}} x_0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

$$q_{\mathbf{k}}^* = +i\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2}} e^{+i\omega_{\mathbf{k}} x_0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

Propriedade Fundamental: Tomar o complexo conjugado é equivalente a uma inversão temporal: $x_0 \to -x_0$.

Consequência: A presença da simetria de inversão temporal implica a existência de partículas e antipartículas na teoria quântica de campos. Esta é uma consequência geométrica da métrica de Minkowski.

4 Decomposição de Campos

4.1 Decomposição em Modos

Qualquer campo escalar real $\phi(x)$ pode ser decomposto como:

$$\phi(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \left[\alpha_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}}(x) + \alpha^*_{\mathbf{k}} f^*_{\mathbf{k}}(x)\right]$$

ou, de forma equivalente:

$$\phi(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left[a_{\mathbf{k}} e^{-ik\cdot x} + a^\dagger_{\mathbf{k}} e^{+ik\cdot x}\right]$$

onde $k \cdot x = \omega_{\mathbf{k}} x_0 - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$.

4.2 Coeficientes de Decomposição

Os coeficientes são obtidos pelo produto simplético:

$$\alpha_{\mathbf{k}} = i(f^*_{\mathbf{k}}, \phi) = i \int_{\mathbb{R}^3} \left[f^*_{\mathbf{k}} q_\phi - q^*_{\mathbf{k}} f_\phi\right] d^3x$$

Esta relação é fundamental para a quantização do campo.

5 Solução com Fonte (Propagador)

5.1 Problema com Fonte

Queremos resolver a equação:

$$(\Box + m^2)\phi(x) = J(x)$$

onde $J(x)$ é uma fonte externa.

Nota: Estamos usando o operador d'Alembertiano: $\Box = \partial_0^2 - \nabla^2$.

5.2 Construção do Propagador

Construímos a solução como:

$$\phi_J(x) = \int_{-\infty}^{x_0} dx'_0 \int_{\mathbb{R}^3} d^3k \left[\alpha^{J*}_{\mathbf{k}}(x'_0) f^*_{\mathbf{k}}(x_0) - \alpha^J_{\mathbf{k}}(x'_0) f_{\mathbf{k}}(x_0)\right]$$

onde:

$$\alpha^J_{\mathbf{k}}(x'_0) = i(f^*_{\mathbf{k}}, J)|_{x'_0}$$

Observação: O limite superior x_0 na integral temporal garante que o propagador seja causal (propagador retardado).

5.3 Propriedade da Solução

Derivando ϕ_J em relação a x_0 e usando a regra de Leibniz no limite superior x_0, obtemos:

$$(\Box + m^2)\phi_J = J$$

Portanto, ϕ_J satisfaz a equação com fonte.

Interpretação: A fonte J atua como um termo de "forçamento" contínuo, gerando novos modos do campo. Esta é a versão contínua do problema do oscilador harmônico forçado.

5.4 Estrutura do Propagador

O propagador retardado tem a forma:

$$G_R(x-x') = \theta(x_0 - x_0') \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{k}}} \left[e^{-ik\cdot(x-x')} - e^{+ik\cdot(x-x')} \right]$$

Observação: Este é o propagador retardado para o campo escalar, que será fundamental para o cálculo de amplitudes de espalhamento.

5.5 Propriedade de Causalidade

O propagador retardado é não nulo apenas quando:

$$(x_0 - x_0') = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$$

ou seja, quando os eventos estão conectados por um sinal que se propaga na velocidade da luz.

Definição (Cone de Luz): A região do espaço-tempo onde $\Delta x_0 = |\Delta \mathbf{x}|$ é o cone de luz. O propagador é não nulo apenas sobre o cone de luz.

5.6 Relação com Eletromagnetismo

No caso do campo escalar, a função de Green do operador de d'Alembert é:

$$G_R(x-x') = \frac{\delta(x_0 - x_0' - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}{4\pi |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

Interpretação: Esta é a função de Green do eletromagnetismo, que descreve a propagação de sinais no vácuo. A aparente propagação superluminal do potencial de Coulomb é um artefato do regime estático.

6 Resumo e Principais Resultados

Conceito	Fórmula	Interpretação Física
Base no espaço de fase	$\Psi_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} f_{\mathbf{k}} \\ q_{\mathbf{k}} \end{pmatrix} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$	Modos de Fourier do campo
Ortogonalidade	$(\Psi_{\mathbf{k}'}, \Psi_{\mathbf{k}}) = i[f^* q - q^* f]\delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$	Bases ortogonais no espaço de fase
Normalização	$i[f^* q - q^* f] = 1$	Normalização delta de Dirac
Escolha do vácuo	$M_{\mathbf{k}} = 0$, $N_{\mathbf{k}} = 1/\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}$	Vácuo de Minkowski
Decomposição do campo	$\phi(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{2\omega}} [a_{\mathbf{k}} e^{-ik\cdot x} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{ik\cdot x}]$	Partículas e antipartículas
Propagador retardado	$G_R(x-x') = \theta(x_0 - x_0') \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega} [e^{-ik\cdot\Delta x} - e^{+ik\cdot\Delta x}]$	Causalidade e cone de luz

7 Exercícios

7.1 Exercício 1: Normalização da Base e Liberdade de Gauge (Essencial)

a) Mostre que a condição $(\Psi_{\mathbf{k}'}, \Psi_{\mathbf{k}}) = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ implica $i[f_{\mathbf{k}}^* q_{\mathbf{k}} - q_{\mathbf{k}}^* f_{\mathbf{k}}] = 1$.

b) Verifique que a escolha $f_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} x_0}$, $q_{\mathbf{k}} = -i\sqrt{\omega_{\mathbf{k}}/2}\, e^{-i\omega_{\mathbf{k}} x_0}$ satisfaz esta condição.

c) Mostre que a transformação de fase $f_{\mathbf{k}} \to e^{i\theta_{\mathbf{k}}} f_{\mathbf{k}}$, $q_{\mathbf{k}} \to e^{i\theta_{\mathbf{k}}} q_{\mathbf{k}}$ deixa invariante o produto simplético, e conte quantos graus de liberdade reais restam após impor a normalização e esta liberdade de gauge.

7.2 Exercício 2: Solução Geral do Oscilador e Escolha do Vácuo (Essencial)

a) Escreva $q_{\mathbf{k}}$ em termos de $N_{\mathbf{k}}$ e $M_{\mathbf{k}}$, substitua na condição de normalização e mostre que $\omega_{\mathbf{k}}(|N_{\mathbf{k}}|^2 - |M_{\mathbf{k}}|^2) = 1/2$.

b) Por que $N_{\mathbf{k}}$ não pode ser zero?

c) Na escolha $M_{\mathbf{k}} = 0$, mostre que $N_{\mathbf{k}} = 1/\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}$ e escreva $f_{\mathbf{k}}$, $q_{\mathbf{k}}$ explicitamente. Que tipo de vácuo esta escolha define?

7.3 Exercício 3: Complexo Conjugado e Inversão Temporal

a) Escreva $f^*_{\mathbf{k}}$ e $q^*_{\mathbf{k}}$ explicitamente e relacione-os com a inversão temporal $x_0 \to -x_0$.

b) Mostre que $(f^*_{\mathbf{k}}, q^*_{\mathbf{k}}) = -(f_{\mathbf{k}}, q_{\mathbf{k}})$ em termos do produto simplético.

c) Por que a presença desta simetria implica a existência de partículas e antipartículas na teoria quântica de campos?

7.4 Exercício 4: Decomposição de Campos e Coeficientes

a) Mostre que $\phi(x)$ é real se $a^\dagger_{\mathbf{k}} = a^*_{\mathbf{k}}$.

b) Escreva $\alpha_{\mathbf{k}}$ em termos do produto simplético entre $f^*_{\mathbf{k}}$ e ϕ, e mostre que $\alpha_{\mathbf{k}}$ é constante para soluções da equação de movimento livre.

c) O que acontece com $\alpha_{\mathbf{k}}$ quando há uma fonte J?

7.5 Exercício 5: Solução com Fonte e Propagador Retardado (Essencial)

a) Defina $\alpha^J_{\mathbf{k}}(x'_0)$ e, derivando ϕ_J em relação a x_0 (regra de Leibniz no limite superior), mostre que $(\Box + m^2)\phi_J = J$.

b) Qual é a condição de contorno que torna a solução causal?

c) Partindo da decomposição em modos, mostre que

$$G_R(x - x') = \theta(x_0 - x'_0) \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega} \left[e^{-ik\cdot\Delta x} - e^{+ik\cdot\Delta x} \right].$$

7.6 Exercício 6: Causalidade e o Cone de Luz

a) Mostre que a integral em $\mathbf{k}$ do Exercício 5(c) pode ser escrita como $\dfrac{\delta(x_0 - x'_0 - |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|)}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$.

b) Por que o propagador se anula fora do cone de luz?

c) Como o potencial de Coulomb, aparentemente instantâneo, se reconcilia com este propagador causal?